

磁场习题课

一、熟练掌握磁场分布（磁感应强度）的求解：

1、确切理解电流元产生磁场的概念，掌握毕--萨定律及其应用

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

运动电荷所产生的磁感应强度： $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$

2、熟练应用安培环路定律求解电流分布具有高度对称性时的磁场分布

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_i I_i$$

注意 I 的正负与闭合回路环绕方向的关系

一、熟练掌握磁场分布（磁感应强度）的求解：

3、常用的结论：

(1).有限长直载流导线的磁

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \quad \text{注意 } \theta_1、\theta_2 \text{ 的确定}$$

$$\text{无限长直导线: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \quad \text{半无限长直导线: } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

$$\text{载流圆柱形长直导体} \begin{cases} \text{外: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \\ \text{内: } B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \end{cases}$$

$$\text{具体应用注意电流面密度的定义 } \sigma = \frac{I_{\text{总}}}{S_{\perp}}$$

一、熟练掌握磁场分布（磁感应强度）的求解：

3、常用的结论：

(2).载流圆线圈轴线上的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$

圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$

一段载流圆弧在圆心处的磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \cdot \frac{\theta}{2\pi}$

(3).无限长直螺线管 $B = \mu_0 n I$

(4).螺绕环内部的磁场

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} \quad \text{当 } R_2 - R_1 \ll R_1, R_2 \text{ 时: } B = \mu_0 n I$$

(5).无限大载流平面 $B = \frac{\mu_0}{2} j$ 注意这里的j是线密度

一、熟练掌握磁场分布（磁感应强度）的求解：

4、**磁场叠加原理**：——会用已知结果（特别是直线与圆组合）的叠加（几种电流在同一点P的磁场叠加）★

$$\vec{B}_P = \vec{B}_{1P} + \vec{B}_{2P} + \cdots$$

在应用已有结论时要**特别注意**公式的形变、电流元的选取。

如无限长直导线的

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r}$$

载流圆线圈轴线上

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI r^2}{2(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

圆电流中心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow dB = \frac{\mu_0 dI}{2r}$$

运动电荷的等效电流换算法：

$$I = \nu q \text{ 或 } dI = \nu dq, \nu \text{ 是频率 } = \frac{\omega}{2\pi}$$

二、磁力、磁力矩

1. 洛仑兹力 $\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$

正确判断洛仑兹力的方向，与 q 的正负有关

2. 安培力 $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$ (其中 B 为外磁场)

叠加时先分解再合成

$$\vec{F} = \int d\vec{F} = \begin{cases} F_x = \int dF_x \\ F_y = \int dF_y \end{cases}$$

3. 磁力矩

均匀磁场中的平面载流线圈所受的磁力矩为

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

其中 $\vec{p}_m = NIS\vec{n}$ 为磁矩， S 为线电流 I 包围的面积，方向与电流方向成右手螺旋法则。

二、磁力、磁力矩

4. 磁力的功 $A = I\Delta\Phi$

三、带电粒子在磁场中的运动

1、霍尔效应: $U_H = R_H \frac{IB}{h} \quad R_H = \frac{1}{nq}$

(注意霍尔电压的高低判断, 先确定所受磁力的方向。 h 是磁场方向的宽度)

2、带电粒子在均匀横向磁场中的匀速圆周运动:

$$qV_{\perp}B = \frac{mV_{\perp}^2}{R} \quad \text{半径 } R = \frac{mV_{\perp}}{qB} \quad \text{周期 } T = \frac{2\pi m}{qB}$$

● 带电粒子在磁场中的螺旋线运动: 螺距

四、静磁场中的磁介质：

了解三类磁介质的磁化过程及微观本质，重点掌握磁介质中的安培环路定理及应用方法！

1、顺、抗磁质中 B 、 H 、 M 、 j_m 的计算

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} = (\mu_r - 1) \vec{H}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I$$

$$j_m = M, I_m, \text{方向的判断}$$

有磁介质存在时解题均应先求 H ，再求 B 、 M 等其它物理量！

2. 铁磁质：

了解铁磁质的特性及磁畴、饱和磁感应强度、剩磁、矫顽力、磁滞回线、居里点等概念。

讨论题：长为 $2R$ 的一段导线，通有电流 I ，求其中垂面上离轴线距离为 R 处的 B ？

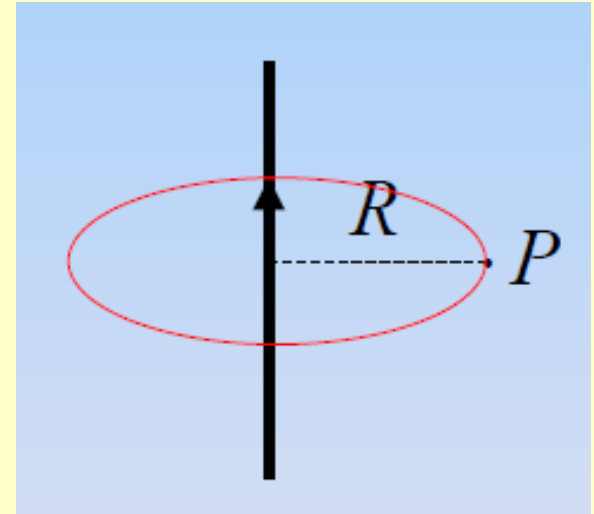
解1： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\pi R \cdot B = \mu_0 I$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

解2： $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$

$$= \sqrt{2} \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

矛盾？



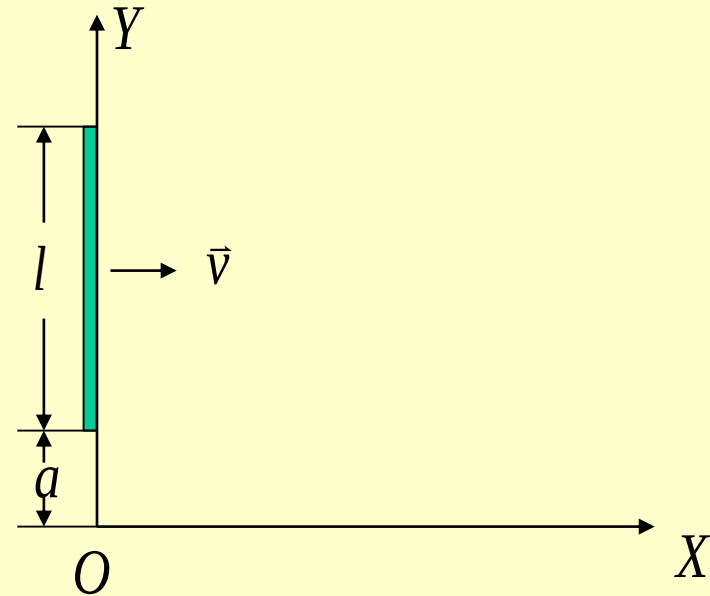
注意安培环路定理适用条件：

闭合/无限长的稳恒电流的磁场

例题一 一长为 $l=0.9\text{m}$ ，带电量 $q=1\times 10^{-10}\text{C}$ 的均匀带电细棒，以速度 $v=1\text{m/s}$ 沿 X 轴正向运动，当细棒运动到与 Y 轴重合时，细棒下端与坐标原点 O 的距离 $a=0.1\text{m}$ ，如图所示，求原点的磁感应强度。

解：
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} \quad dq = \frac{q}{l} dy$$

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dqv}{y^2} = \frac{\mu_0 v q}{4\pi l} \frac{dy}{y^2}$$



方向：垂直纸面向里

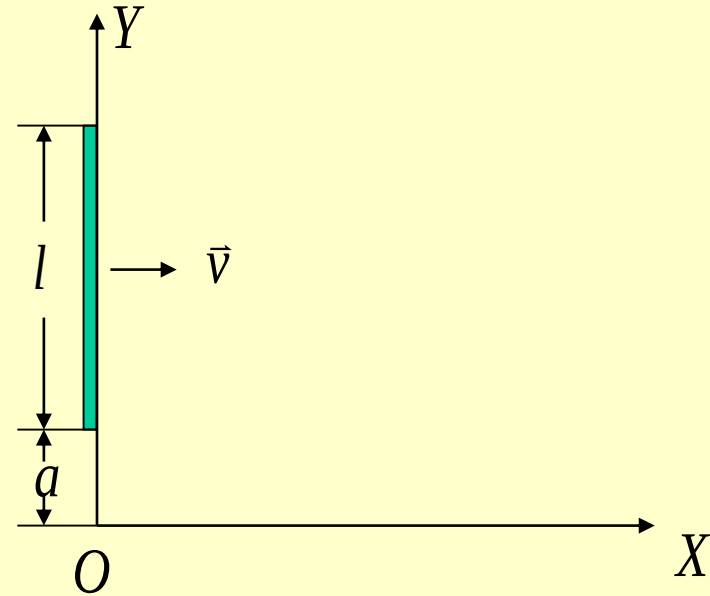
$$\begin{aligned} B &= \int_a^{a+l} \frac{\mu_0 v q}{4\pi l} \frac{dy}{y^2} = \frac{\mu_0 v q}{4\pi l} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+l} \right) \\ &= 1.0 \times 10^{-16} \text{T} \end{aligned}$$

例题一 一长为 $l=0.9\text{m}$ ，带电量 $q=1\times 10^{-10}\text{C}$ 的均匀带电细棒，以速度 $v=1\text{m/s}$ 沿 X 轴正向运动，当细棒运动到与 Y 轴重合时，细棒下端与坐标原点 O 的距离 $a=0.1\text{m}$ ，如图所示，求原点的磁感应强度。

讨论：

也可先把运动电荷等效为电流元

$$dq \, v = dq \frac{dl}{dt} = Idl \Rightarrow dq\vec{v} = Id\vec{l}$$



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\vec{v} \times \vec{r}}{r^3} = \dots \quad \text{方向: 垂直纸面向里}$$

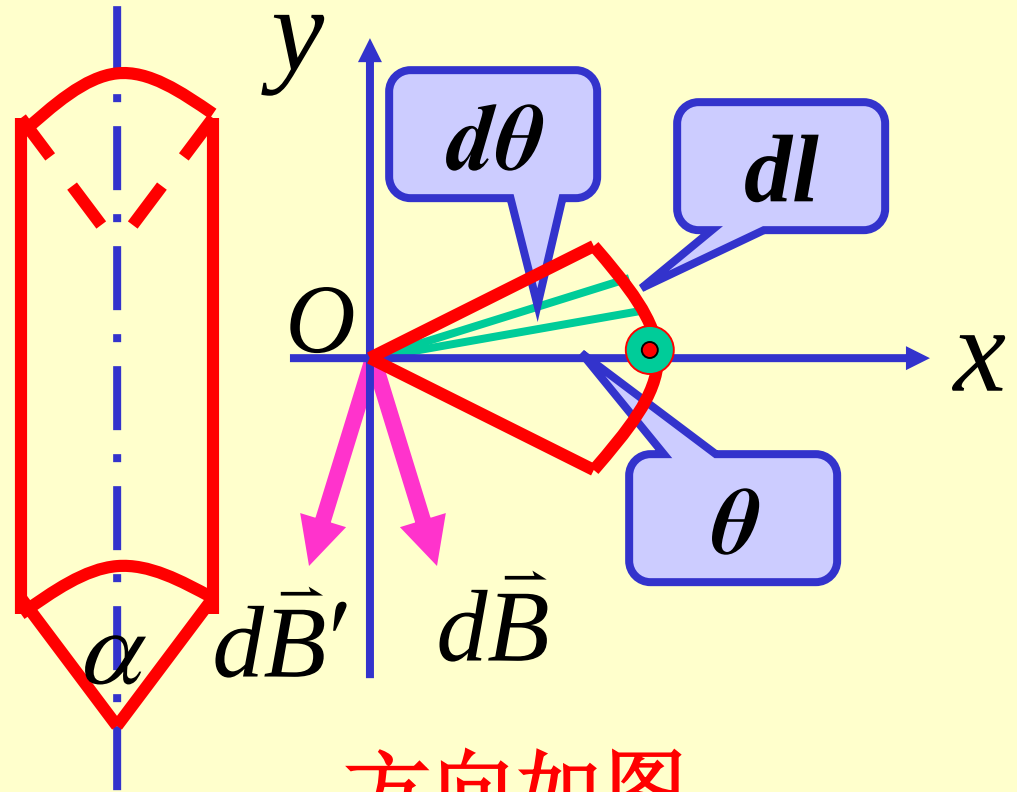
或：

$$dq = \frac{q}{l} dy \quad dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idx}{y^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq}{dt} \frac{dx}{y^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv}{l} \frac{dy}{y^2} = \dots$$

例题二 一个很长的弧形导体薄片，其半径为 R ，圆心角为 $\alpha = \pi/3$ ，通有自下向上的电流 I ，求圆弧形薄片轴线上一点的磁感应强度。

解：取一小长条 dl ，对应圆心角 $d\theta$ ，电流 dI ，其在轴线上的磁感应强度的大小为

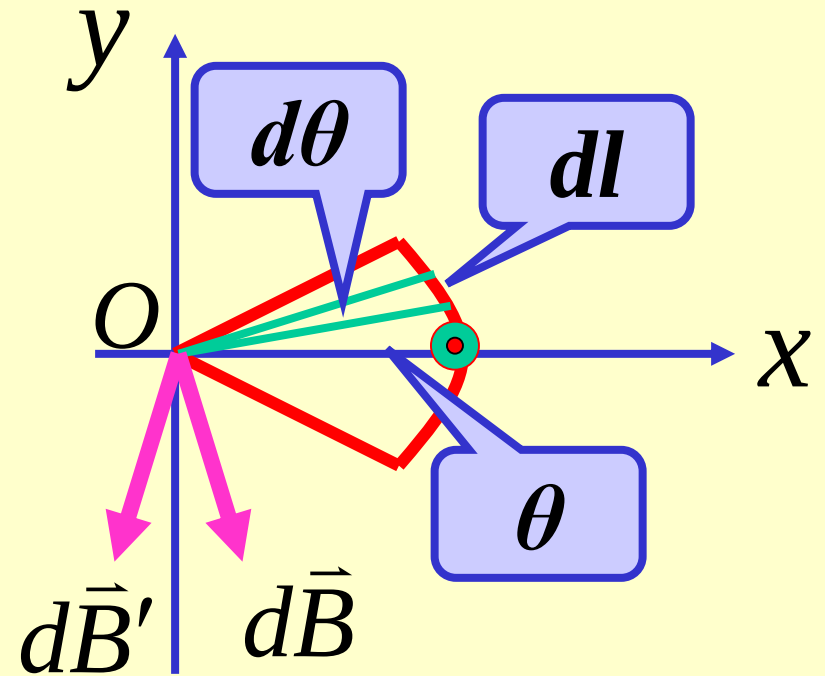
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R}$$



因为
$$dI = \frac{I}{\pi/3} \cdot d\theta = \frac{3Id\theta}{\pi}$$

由对称性:

$$B_x = \int dB_x = 0$$



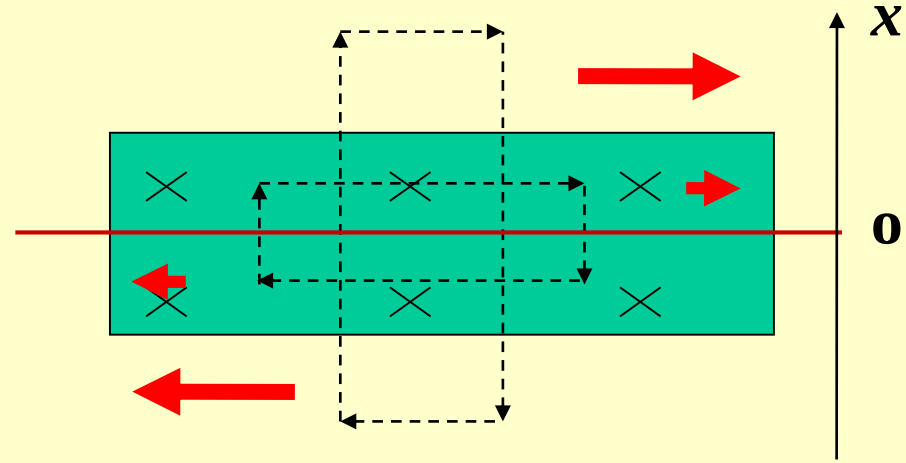
$$B = B_y = \int -dB \cos \theta = \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{6}} -\frac{\mu_0}{2\pi R} \cdot \frac{3Id\theta}{\pi} \cos \theta = -\frac{3\mu_0 I}{2\pi^2 R}$$

所以

$$\vec{B} = -\frac{3\mu_0 I}{2\pi^2 R} \vec{j}$$

例题三 有一厚 $2h$ 的无限大导体平板，其内有均匀电流平行于表面流动，电流面密度为 j （如图）。求空间的磁感应强度的分布。

解：注意 $\vec{B}$ 的大小方向对称性分析，积分环路的选取。



板外： $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$

$$2 B l = \mu_0 \sum I = \mu_0 j 2 h l \quad \therefore B = \mu_0 h j$$

方向如图

板内： $2 B l = \mu_0 j 2 x l \quad \therefore B = \mu_0 x j$

方向如图

本题也可用叠加原理求得，请同学们自行练习。

习题四 两彼此绝缘的无限长且具有缺口的圆柱形导线的截面面积如图所示。它们的半径同为 R ，两圆心的距离 $O_1O_2 (< 2R)$ ，沿轴向反向通以相同大小的电流，电流面密度为 j 。求在它们所包围的缺口空间 C 中的磁感应强度。

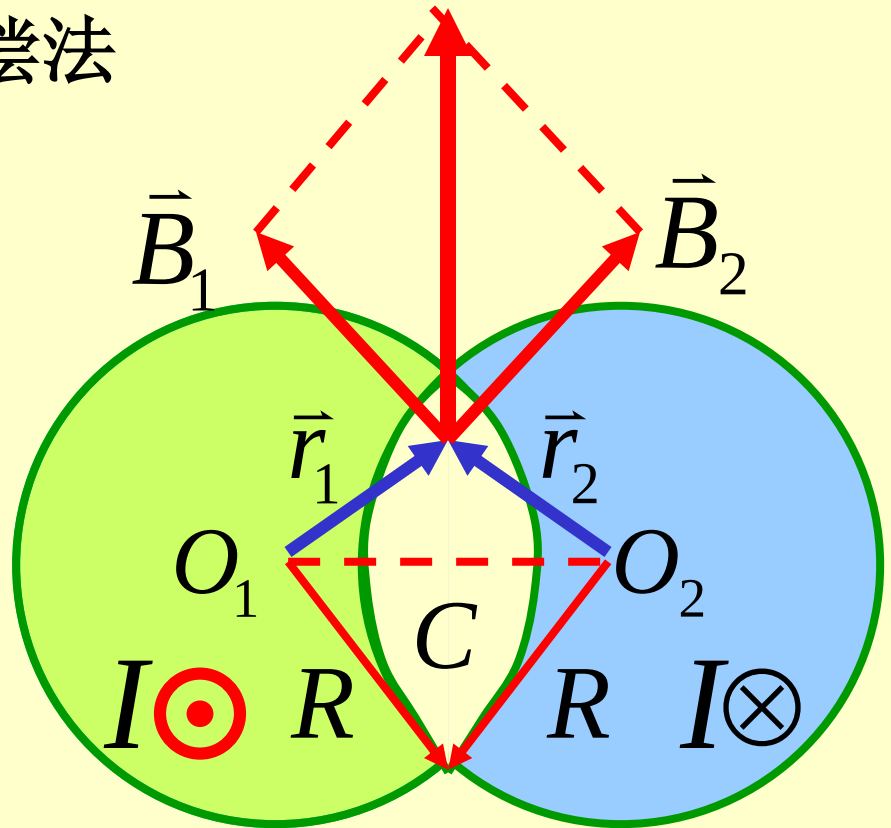
提示: 补偿法

解: 由分析可知

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 j \pi r_1^2}{2\pi r_1} = \frac{\mu_0 j}{2} r_1$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 j}{2} r_2$$



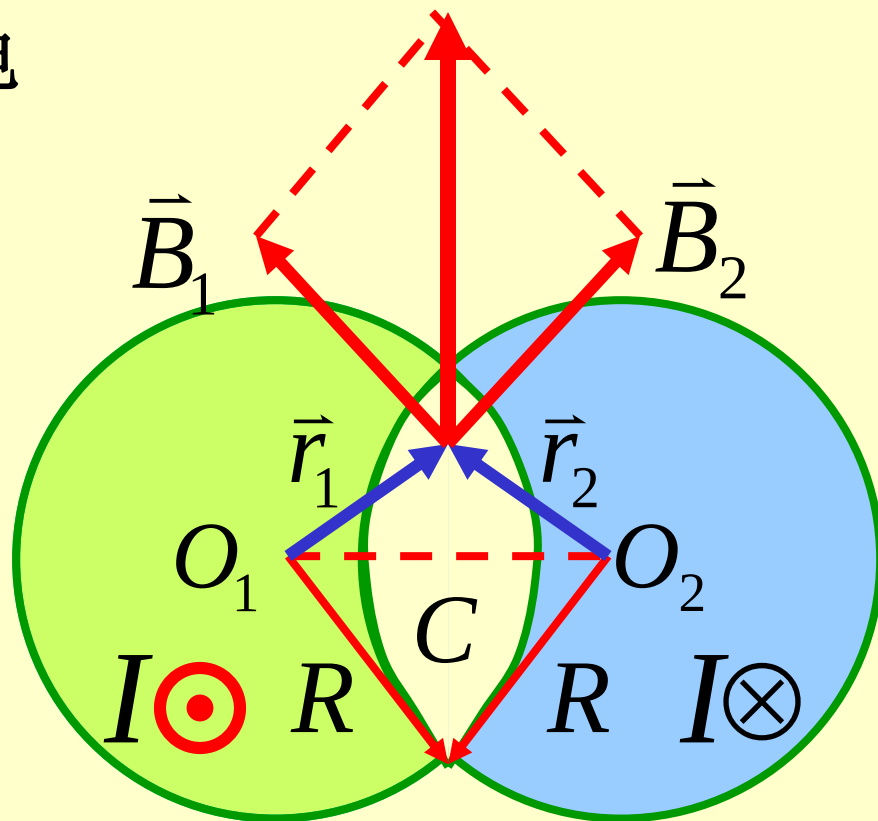
写成矢量（以垂直向外为电流的正方向）：

$$\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{2} \vec{j} \times \vec{r}_1$$
$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2} (-\vec{j} \times \vec{r}_2)$$

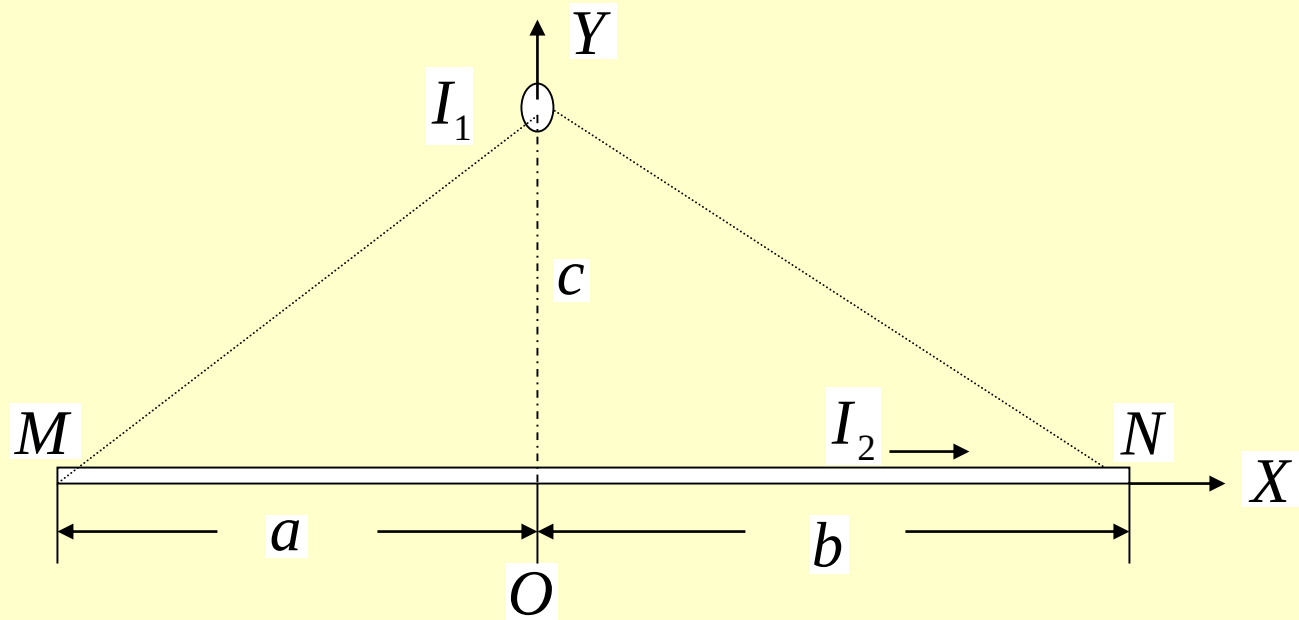
所以

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{2} \vec{j} \times (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\mu_0}{2} \vec{j} \times \vec{O_1O_2}$$

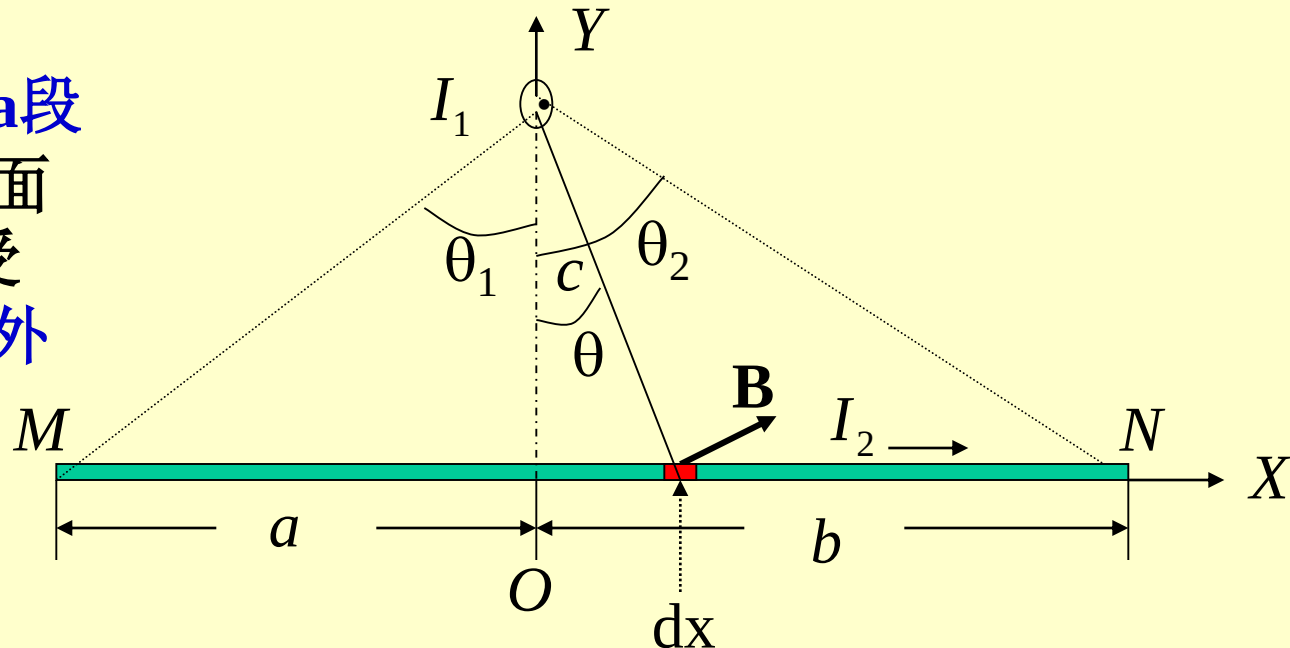
方向如图



例题五 无限长直导线载有电流 I_1 ，垂直纸面向外，一段载有电流 I_2 的导线 MN 置于同一平面内，与 I_1 垂直，相对位置如图所示，求导线 MN 所受的安培力。



解：分析可知**左边a段**
的受力方向垂直纸面**向里**，**右边b段**的受
力方向垂直纸面**向外**



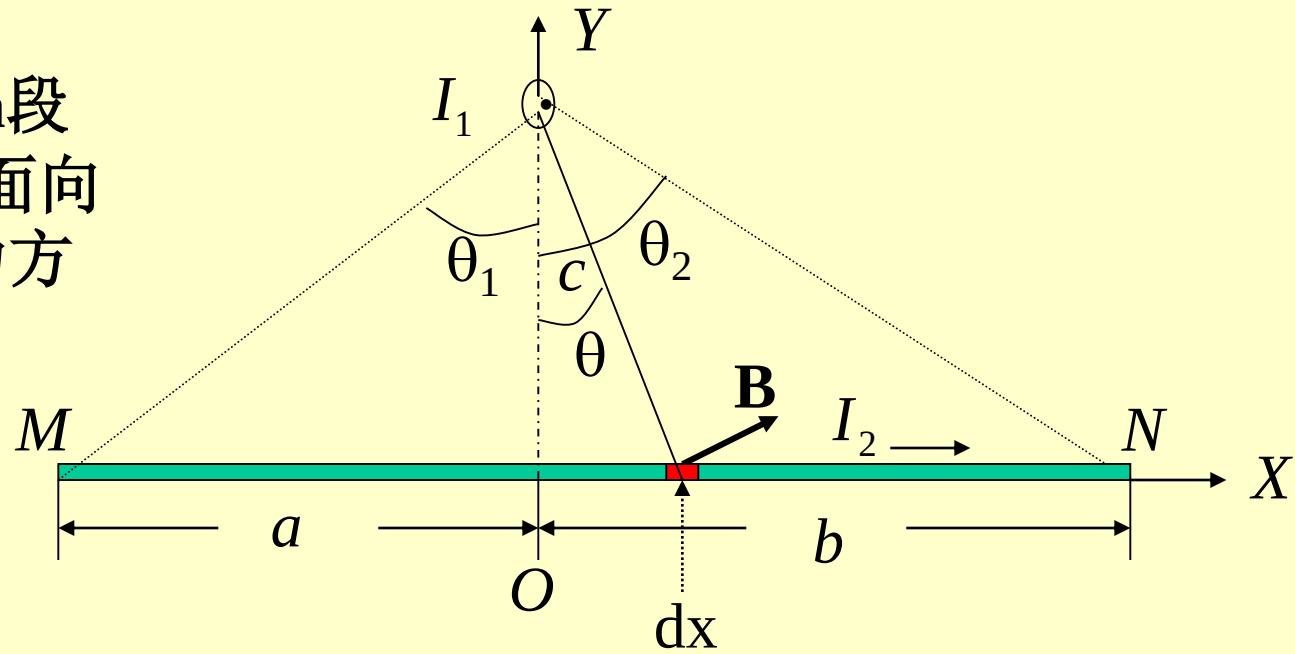
$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \sqrt{x^2 + c^2}}$$

$$(\sin\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + c^2}})$$

$$d\vec{F} = I d\vec{x} \times \vec{B} = I_2 dx B \sin\theta \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k}$$

$$\vec{F}_{\text{合}} = \int d\vec{F} = \int_{-a}^b \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{b^2 + c^2}{a^2 + c^2} \vec{k}$$

解：分析可知左边a段的受力方向垂直纸面向里，右边b段的受力方向垂直纸面向外



或者左右两段先分开考虑可得到：

$$\vec{F}_{\text{左}} = \int d\vec{F} = \int_{-a}^0 \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{c^2}{a^2 + c^2} \vec{k}$$

$$\vec{F}_{\text{右}} = \int d\vec{F} = \int_0^b \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \frac{x dx}{x^2 + c^2} \vec{k} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{b^2 + c^2}{c^2} \vec{k}$$

$$\vec{F}_{\text{合}} = \vec{F}_{\text{右}} + \vec{F}_{\text{左}} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \ln \frac{b^2 + c^2}{a^2 + c^2} \vec{k}$$

例题六 一半径为 R ，电荷面密度为 σ 的均匀带电圆盘，绕通过 O 点的轴以角速度 ω 转动，求：（1） $\vec{B}_0 = ?$

（2）若此转动圆盘放入水平向右的均匀磁场 $\vec{B}$ 中，求圆环受到的磁力矩？

解：（1）取一半径为 r ，宽度为 dr 的同心小圆环 $dq = \sigma 2\pi r dr$

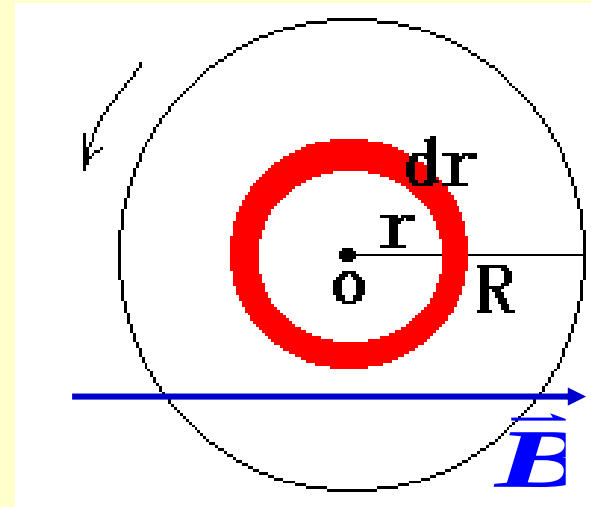
$$dI = \frac{\omega}{2\pi} dq = \omega \sigma r dr$$

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \omega \sigma}{2} dr$$

$$B_0 = \int_0^R \frac{\mu_0 \omega \sigma}{2} dr = \frac{\mu_0 \omega \sigma R}{2} \quad \text{方向垂直纸面向外}$$

$$(2) \quad p_m = \int dp_m = \int \pi r^2 dI = \int_0^R \pi \omega \sigma r^3 dr = \frac{1}{4} \pi \omega \sigma R^4$$

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B} \quad M = \frac{1}{4} \pi \omega \sigma R^4 B \quad \text{方向沿纸面向上}$$



例题七 纯铁磁化饱和时 $\mu_0\mathbf{M}_s$ 值为2.15 (T)，试根据纯铁的饱和磁化强度 $\mathbf{M}_s$ 估算铁原子的磁矩。

解：磁饱和的解释

$$\vec{\mathbf{M}}_s = \frac{\sum \vec{P}_m}{\Delta V} = n\vec{P}_m$$

$$n = \frac{N}{V} = N_0 \frac{\rho}{M_{mol}} = 6.02 \times 10^{23} (1/mol) \frac{7.8 \times 10^3 (Kg / m^3)}{56 \times 10^{-3} (Kg / mol)}$$

$$P_m = \frac{M_s}{n} = 2.04 \times 10^{-23} (A \cdot m^2)$$

例题八 一磁导率为 μ_1 的无限长圆柱形直导体半径为 R_1 ，其中均匀地通有电流 I 、方向垂直向里；导线外包一层磁导率为 μ_2 的圆筒形不导电的磁介质，其外半径为 R_2 ；如图所示。试求：

(1) 磁场强度和磁感应强度的分布；

(2) 外层磁介质的外表面上的磁化面电流线密度。

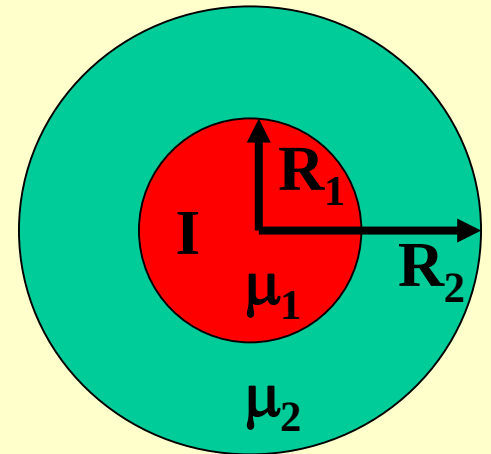
解： (1) $\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I$

$$r \leq R_1 \quad H 2\pi r = I \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} \quad H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

$$B = \mu_1 H = \frac{\mu_1 I r}{2\pi R_1^2}$$

$$R_2 \geq r \geq R_1 \quad H 2\pi r = I \quad H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \mu_2 H = \frac{\mu_2 I}{2\pi r}$$

$$r \geq R_2 \quad H 2\pi r = I \quad H = \frac{I}{2\pi r} \quad B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$



方向:顺时针

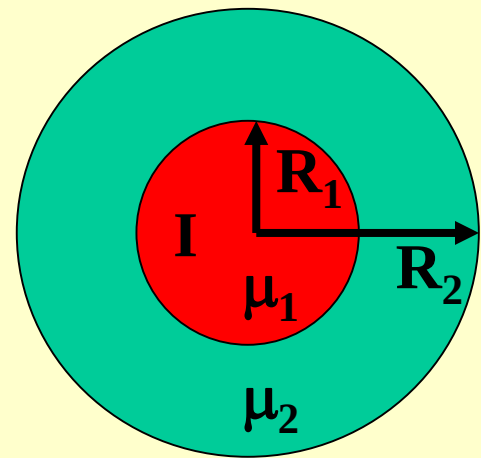
例题八 一磁导率为 μ_1 的无限长圆柱形直导体半径为 R_1 ，其中均匀地通有电流 I 、方向垂直向里；导线外包一层磁导率为 μ_2 的圆筒形不导电的磁介质，其外半径为 R_2 ；如图所示。试求：

(1) 磁场强度和磁感应强度的分布；

(2) 外层磁介质的外表面上的磁化面电流线密度。

$$(2) \quad r = R_2 \quad H = \frac{I}{2\pi R_2}$$

$$j_m = M = (\mu_r - 1)H = \frac{\mu_2 - \mu_0}{\mu_0} \frac{I}{2\pi R_2}$$



方向的讨论：

+：方向向外

-：方向向里